

# 学管平台软件系统 测试报告

项目名称：学管平台软件系统

备案号：XUEGUAN. SYSTEM

项目负责人：诸葛瑞乐

文件拟制人：诸葛瑞乐、孙志瑞、姜林

审核：2026. 04. 28

批准：2026. 04. 29

日期：2026. 04. 29

软件构造开发团队

## 测试报告

### 文档修订记录

| 版本     | *变化状态 | 简要说明（变更内容和变更范围）                | 日期         | 作者             | 参与者  |
|--------|-------|--------------------------------|------------|----------------|------|
| V1.3.0 | A     | 新建测试报告，覆盖功能、性能、兼容性、安全、易用性全维度测试 | 2026-04-28 | 诸 葛 瑞 乐、孙志瑞、姜林 | 全体成员 |

\*变化状态：A——增加，M——修改，D——删除，N——正式发布

### 文档审阅信息

| 版本     | 审阅人  | 角色    | 审阅日期       | 签字   | 备注 |
|--------|------|-------|------------|------|----|
| V1.3.0 | 诸葛瑞乐 | 项目负责人 | 2026.04.29 | 诸葛瑞乐 | 无  |

### 文档批准信息

| 版本     | 批准人  | 角色    | 批准日期       | 签字   | 备注 |
|--------|------|-------|------------|------|----|
| V1.0.0 | 诸葛瑞乐 | 项目负责人 | 2026.04.29 | 诸葛瑞乐 | 无  |

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 1 引言 .....            | 1  |
| 1.1 编写目的 .....        | 1  |
| 1.2 预期的读者和阅读建议 .....  | 2  |
| 1.3 参考资料 .....        | 2  |
| 1.4 术语定义 .....        | 3  |
| 2 概述 .....            | 4  |
| 2.1 测试的目的和任务 .....    | 4  |
| 2.2 人员 .....          | 4  |
| 2.3 测试的安排和进度 .....    | 5  |
| 2.4 测试过程 .....        | 6  |
| 2.5 测试约束 .....        | 7  |
| 2.6 测试环境 .....        | 7  |
| 3 测试说明 .....          | 9  |
| 3.1 测试方法 .....        | 9  |
| 3.2 测试用例说明 .....      | 10 |
| 3.3 测试评估标准 .....      | 12 |
| 4 测试用例 .....          | 14 |
| 4.1 登录与身份认证模块 .....   | 14 |
| 4.2 个人中心与信息模块 .....   | 18 |
| 4.3 系统管理与用户权限模块 ..... | 23 |
| 4.4 科研论文管理模块 .....    | 29 |
| 5.压力测试 .....          | 34 |
| 5.1 环境描述 .....        | 34 |
| 5.2 测试场景 .....        | 34 |
| 5.3 测试指标 .....        | 34 |
| 6.用户签字 .....          | 35 |

# 1 引言

## 1.1 编写目的

本测试报告严格依据《计算机学院数据学管平台需求分析说明书》《计算机学院数据学管平台概要设计说明书》《计算机学院数据学管平台用户手册》及项目 GitHub 源码仓库内容编制，旨在完整、客观、真实地记录计算机学院数据学管平台的全流程测试过程、测试结果、缺陷情况与最终评估结论。

报告通过系统化的测试用例设计、标准化的测试执行流程、全面化的结果统计，实现以下核心目的：

1. 验证系统所有功能模块是否严格满足需求规格说明书中定义的业务逻辑、操作流程、数据规则与权限边界；
2. 验证系统性能指标是否达到设计要求，包括接口响应时间、批量数据处理效率、数据同步延迟、并发访问稳定性等；
3. 验证系统在不同浏览器、不同设备、不同分辨率下的兼容性与适配能力，保证全院师生均可正常使用；
4. 验证系统身份认证、权限隔离、数据加密、操作审计等安全机制是否有效，保障学院核心数据安全；
5. 验证系统界面布局、操作流程、提示信息、容错能力是否满足易用性要求，降低用户使用门槛；
6. 对系统存在的缺陷进行分类、统计、分析，明确修复状态与遗留风险；
7. 为项目评审、验收、上线部署提供权威、可追溯的测试依据，确保系统满足计算机学院日常管理、工程认证、数据统计、科研教学支撑等实际业务需求；
8. 指导后续系统运维、迭代优化与用户培训工作，提升系统长期运行稳定性与使用体验。

本报告严格遵循软件工程测试规范，保持测试过程可复现、测试数据可追溯、测试结论可验证，确保测试结果真实有效。

### 1.2 预期的读者和阅读建议

1. 建设单位代表：计算机学院负责人、科研办秘书、教务办秘书、学工办老师，用于验收系统功能与质量；
2. 项目管理团队：项目负责人、需求对接人，用于把控项目进度、质量与交付结果；
3. 开发团队：后端开发工程师、前端开发工程师、测试工程师，用于缺陷修复、迭代优化与技术复盘；
4. 运维团队：系统运维人员、服务器管理员，用于部署上线、日常维护、问题排查；
5. 最终用户：学院教师、学生、管理员，用于了解系统功能、使用规范与注意事项；
6. 评审专家：用于项目验收评审、质量评估。

### 1.3 参考资料

1. 《计算机学院数据学管平台 - 需求分析说明书 V0.1》，软件构造开发团队，2026 年 3 月 13 日；
2. 《计算机学院数据学管平台 - 概要设计说明书 V0.1》，软件构造开发团队，2026 年 3 月 13 日；
3. 《计算机学院数据学管平台 - 用户手册 V1.3.0》，软件构造开发团队，2026 年 4 月 26 日；
4. 项目源码仓库：<https://github.com/zg-com/allBetter.git>；
5. RuoYi-Vue 前后端分离开发框架官方文档；
6. SpringBoot、Vue3、Element Plus、MySQL、Redis 官方技术文档；
7. 《软件工程 - 软件测试规范》国家标准；
8. 计算机学院数据学管平台项目合同与需求变更记录。

## 1.4 术语定义

| 术语    | 全称 / 解释                              |
|-------|--------------------------------------|
| 学管平台  | 计算机学院数据学管平台，面向学院内部的科研、教学、学生数据一体化管理平台 |
| 数据中台  | 平台核心定位，实现数据统一采集、审核、存储、统计、可视化的数据管理中心  |
| RBAC  | 基于角色的访问控制，实现菜单级、按钮级、数据行级三层权限隔离       |
| 行级权限  | 教师仅可查看 / 操作本人数据，管理员可按部门 / 全院范围授权     |
| 数据大屏  | 数据驾驶舱，可视化展示学院科研、教学、学生全局统计指标          |
| 数据同步  | 数据审核通过后，实时更新至统计报表与可视化大屏              |
| 黑盒测试  | 功能测试方法，不关注内部代码，仅验证输入输出是否符合需求         |
| 压力测试  | 模拟多用户并发访问，验证系统负载能力与稳定性               |
| 兼容性测试 | 验证系统在不同浏览器、设备、分辨率下的运行效果              |
| 缺陷    | 系统功能、性能、界面、安全等不符合需求或设计的问题            |
| 回归测试  | 缺陷修复后，重新执行测试用例，验证问题是否解决              |
| JWT   | 身份认证令牌，用于前后端分离架构的用户登录状态验证            |
| 工程认证  | 工程教育专业认证，平台核心支撑场景，需大量标准化数据           |
| 数据精度  | 经费精确到小数点后 2 位，课时精确到小数点后 1 位          |

## 2 概述

### 2.1 测试的目的和任务

- 1. 验证所有功能模块正常运行，符合需求规格
- 2. 验证响应时间、数据同步等性能指标达标
- 3. 验证多浏览器、多设备兼容可用
- 4. 验证权限隔离、数据安全、操作审计有效
- 5. 确认系统可稳定上线使用

### 2.2 人员

| 角色         | 姓名        | 职责说明                          |
|------------|-----------|-------------------------------|
| 测试总负责人     | 诸葛瑞乐      | 制定测试计划、设计核心测试用例、把控测试质量、输出测试结论 |
| 功能测试工程师    | 孙志瑞       | 执行功能测试、兼容性测试、易用性测试，记录功能缺陷     |
| 性能与安全测试工程师 | 姜林        | 执行性能测试、压力测试、安全性测试，统计性能指标      |
| 缺陷记录与报告编写  | 姜林        | 统一管理缺陷，编写测试报告，整理测试数据          |
| 开发支持工程师    | 诸葛瑞乐、孙志瑞  | 缺陷修复、问题排查、环境支持、回归测试验证         |
| 用户代表       | 计算机学院相关老师 | 提供业务场景、确认业务规则、验收核心功能          |

2.3 测试的安排和进度

本次测试周期为 7 天，从 2026 年 4 月 22 日至 2026 年 4 月 28 日，分为测试准备、用例设计、测试执行、缺陷修复、回归测试、报告输出六个阶段，具体进度安排如下：

| 测试活动         | 计划开始日期     | 计划结束日期     | 实际开始日期     | 实际结束日期     | 完成状态 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------|
| 测试计划制定与评审    | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 已完成  |
| 测试环境搭建与数据准备  | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 已完成  |
| 测试用例设计与评审    | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 已完成  |
| 全量功能测试执行     | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 已完成  |
| 性能、兼容性、安全性测试 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 已完成  |
| 缺陷修复与第一轮回归测试 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 已完成  |
| 第二轮回归测试与最终验证 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 已完成  |
| 测试数据整理       | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 已完成  |



## 测试报告

| 测试活动      | 计划开始日期     | 计划结束日期     | 实际开始日期     | 实际结束日期     | 完成状态 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------|
| 理与报告编写    |            |            |            |            |      |
| 测试报告评审与发布 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 已完成  |

## 2.4 测试过程

本次测试严格按照软件工程标准测试流程执行，全过程可追溯、可复现，具体流程如下：

### 1. 测试启动阶段

- 明确测试范围、测试目标、交付物与时间节点；
- 确认需求文档、设计文档、用户手册、源码完整有效；
- 组建测试团队，分配测试职责。

### 2. 测试准备阶段

- 搭建独立测试环境，与生产环境隔离；
- 初始化数据库、用户数据、部门数据、角色数据、字典数据；
- 准备测试数据：教师账号、学生账号、管理员账号、测试业务数据；
- 配置服务器、JDK、MySQL、Redis、Nginx 等基础环境。

### 3. 测试设计阶段

- 对测试用例进行内部评审，确保用例完整、合理、可执行；
- 确定测试方法、测试工具、评估标准。

### 4. 测试执行阶段

- 先执行基础功能测试，保证核心流程可用；
  - 再执行分支功能、异常流程、边界值测试；
  - 随后开展性能测试、兼容性测试、安全性测试、易用性测试；
- 实时记录测试结果，提交缺陷并跟踪状态。

### 5. 缺陷修复与回归测试阶段

## 测试报告

---

- 开发人员按优先级修复缺陷；
  - 测试人员对已修复缺陷执行回归测试；
  - 对关联模块执行联动测试，避免引入新问题；
  - 反复迭代，直至所有严重及以上缺陷全部关闭。
6. 测试总结阶段
- 统计测试用例执行率、通过率、缺陷密度、修复率；
  - 分析系统质量状况，评估上线风险；
  - 编制测试报告，输出测试结论与优化建议；
  - 完成测试交付，准备系统上线。

## 2.5 测试约束

1. 文档约束：测试过程严格依据需求分析、概要设计、用户手册执行，无文档不开展测试；
2. 环境约束：测试环境为独立仿真环境，不影响学院正式数据；
3. 数据约束：测试使用模拟数据，不使用真实师生敏感信息；
4. 时间约束：测试周期严格控制在 7 天内，保证项目按期交付；
5. 人员约束：测试人员均具备前后端分离项目测试经验，熟悉教育行业业务；
6. 工具约束：使用浏览器原生工具、接口调试工具、压力测试工具，无商业付费工具；
7. 范围约束：本次测试仅覆盖计算机学院数据学管平台 V1.0.0 版本功能，不包含后续迭代需求；
8. 权限约束：测试账号按真实角色分配，不使用超权限账号开展测试。

## 2.6 测试环境

1. 硬件环境：
  - 服务器：Intel 赛扬 J3160 4 核 4 线程 / 8GB 内存 / 64GB SSD + 4TB HDD
  - PC：4 核 4 线程、8GB 内存，Windows 11

## 测试报告

---

- 移动端：iPhone 15、华为 Mate 60

### 2. 软件环境：

- 服务器：Linux 6.12.18-trim
- JDK： 21
- MySQL： 8.4.8
- 前端：Vue3 + Element Plus
- 后端：SpringBoot + MyBatis-Plus
- 浏览器：Chrome 124、Edge 124、Safari 17
- 中间件：Redis、OpenResty

## 3 测试说明

### 3.1 测试方法

本次测试综合采用多种软件测试方法，确保覆盖全面、结果可靠，具体如下：

#### 3.1.1 黑盒功能测试

核心方法：不关注系统内部代码实现，仅根据需求文档与界面操作，输入指定数据，验证输出结果、页面跳转、状态变化、提示信息是否符合预期。适用范围：登录、数据填报、审核、学生功能、大屏展示等所有功能模块。测试视角：最终用户视角，完全模拟真实使用场景。

#### 3.1.2 等价类划分法

将输入数据划分为有效等价类与无效等价类，减少用例数量并保证覆盖全面。

有效等价类：符合规则的正常数据（如正确手机号、合法经费金额、标准课时）；

无效等价类：不符合规则的异常数据（如空值、超长字符、非法格式、负数）。

#### 3.1.3 边界值分析法

针对数值型、长度限制字段，测试边界点数据：

最大值、最小值、临界值。

#### 3.1.4 异常输入测试

故意输入错误、非法、极端数据，验证系统容错能力：

空值提交、特殊字符、SQL 注入语句、XSS 脚本；

重复提交、快速点击、网络中断后重试。

### 3.1.5 场景流程测试

模拟真实业务完整流程，验证端到端流程通畅：

教师申报项目→审核人待办→审核通过→数据同步大屏→历史记录可查；

学生登录→查看 GPA→查看课表→查询成绩→学分结算。

### 3.1.6 性能压力测试

模拟多用户并发访问，持续执行高频操作，监测：

响应时间、CPU 使用率、内存占用、接口成功率；

批量导入、大数据量查询、大屏刷新性能。

### 3.1.7 兼容性遍历测试

在不同浏览器、设备、分辨率下，逐一验证：

页面显示、按钮点击、表单填写、图表渲染；

无错位、无遮挡、无功能失效。

### 3.1.8 安全性渗透测试

模拟常见攻击行为，验证安全防护能力：

未登录访问接口、越权查看他人数据、密码暴力尝试；

敏感信息泄露、日志篡改、数据越权修改。

## 3.2 测试用例说明

### 3.2.1 用例设计原则

- 全覆盖原则：覆盖需求所有功能点、业务规则、数据校验、权限控制、异常处理；
- 独立性原则：单个用例只验证一个测试点，避免用例耦合；
- 可复现原则：用例步骤清晰、数据明确，任何人执行均可得到相同结果；

- 业务优先原则：先覆盖核心业务流程，再覆盖分支与异常流程；
- 风险导向原则：高风险模块（经费、成绩、权限）增加用例密度。

### 3.2.2 用例组成要素

- 每个测试用例包含以下要素：
- 用例编号：唯一标识，按模块编码；
- 测试模块：归属功能模块；
- 测试点：具体验证内容；
- 前置条件：执行用例前的系统状态；
- 测试数据：输入的账号、表单内容、参数；
- 执行步骤：清晰可操作的步骤；
- 预期结果：需求 / 设计规定的正确结果；
- 实测结果：测试实际得到的结果；
- 测试结果：通过 / 不通过；
- 备注：缺陷编号、说明。

### 3.2.3 用例覆盖范围

本次测试共设计 862 条测试用例，覆盖：

- 基础功能：126 条
- 科研管理：218 条
- 教学管理：164 条
- 学生管理：142 条
- 审批流程：96 条
- 可视化大屏：42 条
- 系统管理：74 条
- 性能 / 兼容 / 安全：86 条

## 3.3 测试评估标准

### 3.3.1 功能评估标准

通过：功能完全符合需求，流程正常，提示正确，无缺陷；

不通过：功能异常、流程中断、数据错误、提示错误，存在缺陷。

### 3.3.2 性能评估标准

| 指标项          | 需求标准           | 评估结果     |
|--------------|----------------|----------|
| 普通接口响应       | $\leq 3$ 秒     | 达标 / 不达标 |
| 批量导入（1000 条） | $\leq 10$ 秒    | 达标 / 不达标 |
| 数据同步到大屏      | $\leq 5$ 秒     | 达标 / 不达标 |
| 大屏刷新闻隔       | $\geq 1$ 分钟可配置 | 达标 / 不达标 |
| 并发 50 用户     | 无报错、无卡顿        | 达标 / 不达标 |

### 3.3.3 缺陷等级标准

- 致命（Critical）：导致系统崩溃、无法登录、核心流程中断、数据丢失 / 错乱；
- 严重（Major）：核心功能不可用、数据错误、权限失效、流程阻塞；
- 一般（Minor）：非核心功能异常、界面显示错误、提示不友好；
- 轻微（Trivial）：文字错误、样式瑕疵、体验优化点。

### 3.3.4 测试通过标准

- 系统满足以下全部条件，方可判定测试通过：
- 测试用例执行率 100%；
- 功能用例通过率 $\geq 99.5\%$ ；
- 致命、严重缺陷修复率 100%；

## 测试报告

---

- 性能指标全部达标；
- 兼容性无影响使用的问题；
- 安全性无高危漏洞；
- 系统可稳定连续运行。





















## 测试报告

| 用例编号       | 测试模块 | 测试点     | 前置条件   | 测试数据                               | 执行步骤                        | 预期结果             | 实测结果 | 测试结果 |
|------------|------|---------|--------|------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
|            | 个人中心 | 密码错误    | 打开密码页  | 码: 123456 确认: 123456               | 错误原密码 2. 输入新密码 3. 提交        | 密码不正确            | 示正确  | 过    |
| F-USER-010 | 个人中心 | 新密码过短   | 已打开密码页 | 原密码: 123456 新密码: 123 确认: 123       | 1. 输入正确原密码 2. 输入过短新密码 3. 提交 | 提示: 密码长度不能小于 6 位 | 提示正确 | 通过   |
| F-USER-011 | 个人中心 | 两次密码不一致 | 已打开密码页 | 原密码: 123456 新密码: 123456 确认: 654321 | 1. 输入正确信息 2. 两次密码不一致 3. 提交  | 提示: 两次输入密码不一致    | 提示正确 | 通过   |
| F-USER-012 | 个人中心 | 密码修改    | 已打开密   | 原密码: 123456 新密码: 654321 确认: 654321 | 1. 输入正确信息 2. 提交             | 提示修改成功, 自动退出登录   | 修改正常 | 通过   |

## 测试报告

| 用例编号       | 测试模块 | 测试点   | 前置条件   | 测试数据                         | 执行步骤       | 预期结果 | 实测结果 | 测试结果 |
|------------|------|-------|--------|------------------------------|------------|------|------|------|
|            |      | 成功    | 码页     |                              |            |      |      |      |
| F-USER-013 | 个人中心 | 新密码登录 | 退出登录状态 | 用户名: teacher01<br>密码: 654321 | 1. 使用新密码登录 | 登录成功 | 登录正常 | 通过   |

## 4.3 系统管理与用户权限模块

### 4.3.1 模块说明

系统管理是管理员核心模块，包括用户管理、部门管理、角色管理、菜单权限、按钮权限、数据权限、字典管理、参数配置等，实现 RBAC 精细化权限控制。

### 4.3.2 测试点

1. 用户列表展示、分页、搜索、筛选；
2. 新增用户：必填项校验、角色分配、部门选择、状态设置；
3. 编辑用户：信息修改、权限变更；
4. 禁用 / 启用用户；
5. 重置用户密码；
6. 批量导入用户；

## 测试报告

7. 批量导出用户；
8. 部门树形结构展示；
9. 部门增删改查；
10. 角色列表、新增、编辑、删除；
11. 角色分配菜单权限；
12. 角色分配按钮权限；
13. 角色分配数据权限（本人 / 本部门 / 全院）；
14. 字典数据维护（论文级别、项目级别、奖项类型）；
15. 参数配置（大屏刷新间隔、数据精度）；
16. 教师只能查看本人数据，无法越权；
17. 部门管理员只能查看本部门数据；
18. 超管可查看全院数据。

### 4.3.3 测试用例

| 用例编号      | 测试模块 | 测试点    | 前置条件    | 测试数据           | 执行步骤             | 预期结果           | 实测结果 | 测试结果 |
|-----------|------|--------|---------|----------------|------------------|----------------|------|------|
| F-SYS-001 | 用户管理 | 打开用户列表 | 已登录管理员  | 无              | 1. 进入系统管理→用户管理   | 显示用户列表、部门树、搜索框 | 显示正常 | 通过   |
| F-SYS-002 | 用户管理 | 用户搜索   | 已打开用户列表 | 关键词: teacher01 | 1. 输入关键词<br>2. 点 | 只显示匹配用户        | 搜索正常 | 通过   |

## 测试报告

| 用例编号      | 测试模块 | 测试点     | 前置条件         | 测试数据                                     | 执行步骤                          | 预期结果         | 实测结果 | 测试结果 |
|-----------|------|---------|--------------|------------------------------------------|-------------------------------|--------------|------|------|
|           |      |         |              |                                          | 击搜索                           |              |      |      |
| F-SYS-003 | 用户管理 | 新增用户空提交 | 已打开新增页       | 所有项为空                                    | 1. 不填写任何信息<br>2. 点击保存         | 提示所有必填项不能为空  | 提示正确 | 通过   |
| F-SYS-004 | 用户管理 | 新增用户正常  | 已打开新增页       | 用户名: test02 姓名: 测试用户部门: 计算机系角色: 教师状态: 正常 | 1. 填写信息<br>2. 选择部门角色<br>3. 保存 | 用户添加成功, 列表显示 | 添加正常 | 通过   |
| F-SYS-005 | 用户管理 | 编辑用户    | 已存在用户 test02 | 修改手机号: 13900139000                       | 1. 点击编辑<br>2. 修改手机号<br>3.     | 修改成功, 列表更新   | 修改正常 | 通过   |

## 测试报告

| 用例编号      | 测试模块 | 测试点  | 前置条件         | 测试数据                       | 执行步骤                        | 预期结果           | 实测结果 | 测试结果 |
|-----------|------|------|--------------|----------------------------|-----------------------------|----------------|------|------|
|           |      |      |              |                            | 保存                          |                |      |      |
| F-SYS-006 | 用户管理 | 禁用用户 | 已存在用户 test02 | 状态：禁用                      | 1. 点击禁用<br>2. 确认            | 用户状态变为禁用，无法登录  | 禁用正常 | 通过   |
| F-SYS-007 | 用户管理 | 重置密码 | 已存在用户 test02 | 无                          | 1. 点击重置密码                   | 提示重置成功，密码恢复默认  | 重置正常 | 通过   |
| F-SYS-008 | 用户管理 | 批量导入 | 已准备 Excel    | 10 条用户数据                   | 1. 点击导入<br>2. 选择文件<br>3. 上传 | 导入成功，列表新增 10 条 | 导入正常 | 通过   |
| F-SYS-009 | 角色管理 | 新增角色 | 已打开角色列表      | 角色名：科研秘书<br>权限标识：secretary | 1. 点击新增<br>2. 填写信息          | 角色添加成功         | 添加正常 | 通过   |

## 测试报告

| 用例编号      | 测试模块 | 测试点       | 前置条件      | 测试数据        | 执行步骤                          | 预期结果        | 实测结果 | 测试结果 |
|-----------|------|-----------|-----------|-------------|-------------------------------|-------------|------|------|
|           |      |           |           |             | 3. 保存                         |             |      |      |
| F-SYS-010 | 角色管理 | 分配菜单权限    | 已存在科研秘书角色 | 勾选科研管理菜单    | 1. 点击权限配置<br>2. 勾选菜单<br>3. 保存 | 权限保存成功      | 配置正常 | 通过   |
| F-SYS-011 | 角色管理 | 分配按钮权限    | 已配置菜单权限   | 勾选审核按钮      | 1. 勾选按钮权限<br>2. 保存            | 按钮权限生效      | 生效正常 | 通过   |
| F-SYS-012 | 角色管理 | 数据权限 - 本人 | 角色: 教师    | 数据范围: 仅本人数据 | 1. 设置数据权限<br>2. 保存            | 教师只能查看自己的数据 | 隔离正常 | 通过   |
| F-SYS-013 | 角色管理 | 数据权限 - 部门 | 角色: 系主任   | 数据范围: 本部门   | 1. 设置数据权限                     | 只能查看本部门教师   | 隔离正常 | 通过   |

## 测试报告

| 用例编号      | 测试模块 | 测试点        | 前置条件         | 测试数据               | 执行步骤                        | 预期结果              | 实测结果 | 测试结果 |
|-----------|------|------------|--------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|------|------|
|           | 理    | 门          |              |                    | 限 2. 保存                     | 数据                | 常    |      |
| F-SYS-014 | 字典管理 | 新增论文级别     | 已打开字典页       | 字典值: A 区标签: TOP 期刊 | 1. 点击新增<br>2. 填写信息<br>3. 保存 | 字典添加成功, 填报下拉框显示   | 添加正常 | 通过   |
| F-SYS-015 | 参数配置 | 修改大屏刷新间隔   | 已打开参数页       | 值: 60              | 1. 修改刷新间隔为 60 秒<br>2. 保存    | 配置生效, 大屏 1 分钟刷新一次 | 生效正常 | 通过   |
| F-SYS-016 | 权限验证 | 教师越权查看他人数据 | 登录 teacher01 | 查看 teacher02 项目    | 1. 尝试访问他人数据接口               | 拦截, 提示无权限         | 拦截正常 | 通过   |
| F-SYS-017 | 权    | 部门         | 登录系主         | 查看其他系数据            | 1. 查                        | 无数                | 拦    | 通    |

## 测试报告

| 用例编号      | 测试模块        | 测试点         | 前置条件        | 测试数据      | 执行步骤      | 预期结果     | 实测结果 | 测试结果 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|----------|------|------|
|           | 限<br>验<br>证 | 管理员越权查看其他部门 | 任           |           | 看其他部门用户   | 据，拦截成功   | 截正常  | 过    |
| F-SYS-018 | 权限验证        | 超管查看全院数据    | 登录<br>admin | 查看所有用户、数据 | 1. 查看全院数据 | 正常显示，无拦截 | 显示正常 | 通过   |

## 4.4 科研论文管理模块

### 4.4.1 模块说明

科研论文管理是教师核心业务模块，实现论文信息录入、作者排名、期刊级别、发表时间、附件上传、提交审核、查看状态、修改撤回、历史记录等功能。

### 4.4.2 测试用例

1. 论文列表展示、筛选、分页、搜索；
2. 新增论文：必填项校验（标题、期刊、级别、发表时间、作者排名）；
3. 论文级别下拉框（A/B/C 区）正常加载；
4. 发表日期选择正常；
5. 作者排名输入校验；
6. PDF 附件上传、大小限制、格式校验；



## 测试报告

7. 保存草稿功能；
8. 提交审核功能，状态变为待审核；
9. 待审核状态可修改、可撤回；
10. 审核通过状态不可修改；
11. 审核退回可查看原因并修改重提；
12. 按年度、级别、状态筛选；
13. 导出论文列表；
14. 附件下载功能；
15. 重复论文判断。

### 4.4.3 测试用例

| 用例编号        | 测试模块 | 测试点    | 前置条件    | 测试数据  | 执行步骤           | 预期结果                  | 实测结果 | 测试结果 |
|-------------|------|--------|---------|-------|----------------|-----------------------|------|------|
| F-PAPER-001 | 论文管理 | 打开论文列表 | 登录教师账号  | 无     | 1. 进入科研管理→论文管理 | 显示本人论文列表              | 显示正常 | 通过   |
| F-PAPER-002 | 论文管理 | 打开新增页面 | 已打开论文列表 | 无     | 1. 点击新增按钮      | 打开论文录入表单              | 打开正常 | 通过   |
| F-PAPER-003 | 论文管理 | 空表单提交  | 已打开新增页  | 所有项为空 | 1. 直接点击提交      | 提示标题、期刊、级别、时间、作者排名不能为 | 提示正确 | 通过   |

## 测试报告

| 用例编号        | 测试模块 | 测试点      | 前置条件   | 测试数据         | 执行步骤               | 预期结果             | 实测结果 | 测试结果 |
|-------------|------|----------|--------|--------------|--------------------|------------------|------|------|
|             |      |          |        |              |                    | 空                |      |      |
| F-PAPER-004 | 论文管理 | 论文级别下拉加载 | 已打开新增页 | 无            | 1. 点击级别下拉框         | 显示 A 区、B 区、C 区   | 显示正常 | 通过   |
| F-PAPER-005 | 论文管理 | 日期选择正常   | 已打开新增页 | 2026-01-15   | 1. 点击日期控件 2. 选择日期  | 日期正确回填           | 回填正常 | 通过   |
| F-PAPER-006 | 论文管理 | 作者排名异常输入 | 已打开新增页 | 排名: 0 / 100  | 1. 输入 0 或 1002. 提交 | 提示排名范围 1-20      | 提示正确 | 通过   |
| F-PAPER-007 | 论文管理 | 附件格式错误   | 已打开新增页 | 上传: test.exe | 1. 选择 exe 文件上传     | 拦截, 提示仅支持 PDF    | 拦截正常 | 通过   |
| F-PAPER-008 | 论文管理 | 附件过大     | 已打开新增页 | 上传: 50MB PDF | 1. 选择大文件上传         | 拦截, 提示大小不超过 20MB | 拦截正常 | 通过   |
| F-PAPER-009 | 论    | 正常       | 已打开    | 上传:          | 1. 选择              | 上传成功,            | 上    | 通    |

## 测试报告

| 用例编号        | 测试模块 | 测试点    | 前置条件    | 测试数据      | 执行步骤                  | 预期结果           | 实测结果 | 测试结果 |
|-------------|------|--------|---------|-----------|-----------------------|----------------|------|------|
|             | 文管理  | 上传PDF  | 新增页     | paper.pdf | PDF 文件 2. 上传          | 显示文件名          | 传正常  | 过    |
| F-PAPER-010 | 论文管理 | 保存草稿   | 已填写完整信息 | 无         | 1. 点击保存草稿             | 状态为草稿，可继续修改    | 保存正常 | 通过   |
| F-PAPER-011 | 论文管理 | 提交审核   | 已填写完整信息 | 无         | 1. 点击提交审核             | 状态变为待审核，不可随意修改 | 提交正常 | 通过   |
| F-PAPER-012 | 论文管理 | 待审核修改  | 状态：待审核  | 无         | 1. 点击修改 2. 修改信息 3. 保存 | 修改成功，仍为待审核     | 修改正常 | 通过   |
| F-PAPER-013 | 论文管理 | 审核通过查看 | 状态：已通过  | 无         | 1. 查看论文详情             | 状态为已通过，无修改按钮   | 显示正常 | 通过   |
| F-PAPER-014 | 论文管  | 审核退回查看 | 状态：已退回  | 退回原因：信息不全 | 1. 查看退回记录             | 显示退回原因，可修改重提   | 显示正  | 通过   |

## 测试报告

| 用例编号        | 测试模块 | 测试点   | 前置条件         | 测试数据   | 执行步骤            | 预期结果             | 实测结果 | 测试结果 |
|-------------|------|-------|--------------|--------|-----------------|------------------|------|------|
|             | 理    | 原因    |              |        |                 |                  | 常    |      |
| F-PAPER-015 | 论文管理 | 按级别筛选 | 存在 A/B/C 区论文 | 筛选：A 区 | 1. 选择 A 区 2. 查询 | 只显示 A 区论文        | 筛选正常 | 通过   |
| F-PAPER-016 | 论文管理 | 导出功能  | 存在论文数据       | 无      | 1. 点击导出         | 下载 Excel 文件，数据正确 | 导出正常 | 通过   |
| F-PAPER-017 | 论文管理 | 附件下载  | 已上传附件        | 无      | 1. 点击下载         | 文件正常下载，无损坏       | 下载正常 | 通过   |

## 5.压力测试

### 5.1 环境描述

模拟多用户同时使用，验证系统稳定性。

### 5.2 测试场景

50 用户并发登录、查询、填报、查看大屏；  
持续运行 10 分钟。

### 5.3 测试指标

| 并发数    | 接口成功率 | 平均响应  | 系统状态   | 测试结果 |
|--------|-------|-------|--------|------|
| 50 用户  | 100%  | 1.2 秒 | 稳定、无报错 | 达标   |
| 100 用户 | 100%  | 2.1 秒 | 稳定、无卡顿 | 达标   |

## 6.用户签字

建设单位: 青岛大学计算机科学技术学院

建设单位代表签字:计算机学院指导老师

监理单位: 软件构造团队

监理代表签字:诸葛瑞乐

承建单位: 软件构造团队

承建单位代表签字: 诸葛瑞乐